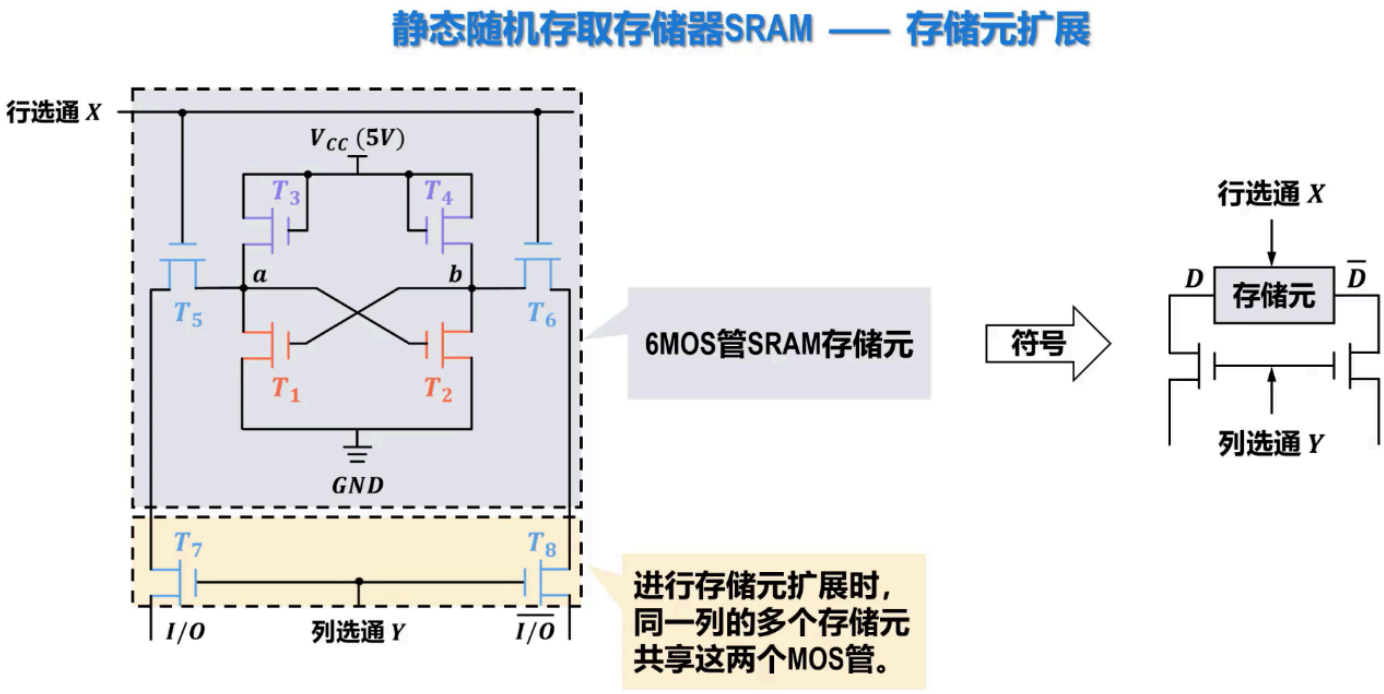
4.7 静态随机存储器SRAM——存储元扩展和存储阵列扩展

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.7） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（位扩展、字扩展、芯片数、地址线与数据线）

一句话核心：位扩展增加“每个字的位数”，字扩展增加“字的个数”；两者都靠片选和地址译码把多片芯片组织成一个更大的存储器

一、存储元扩展

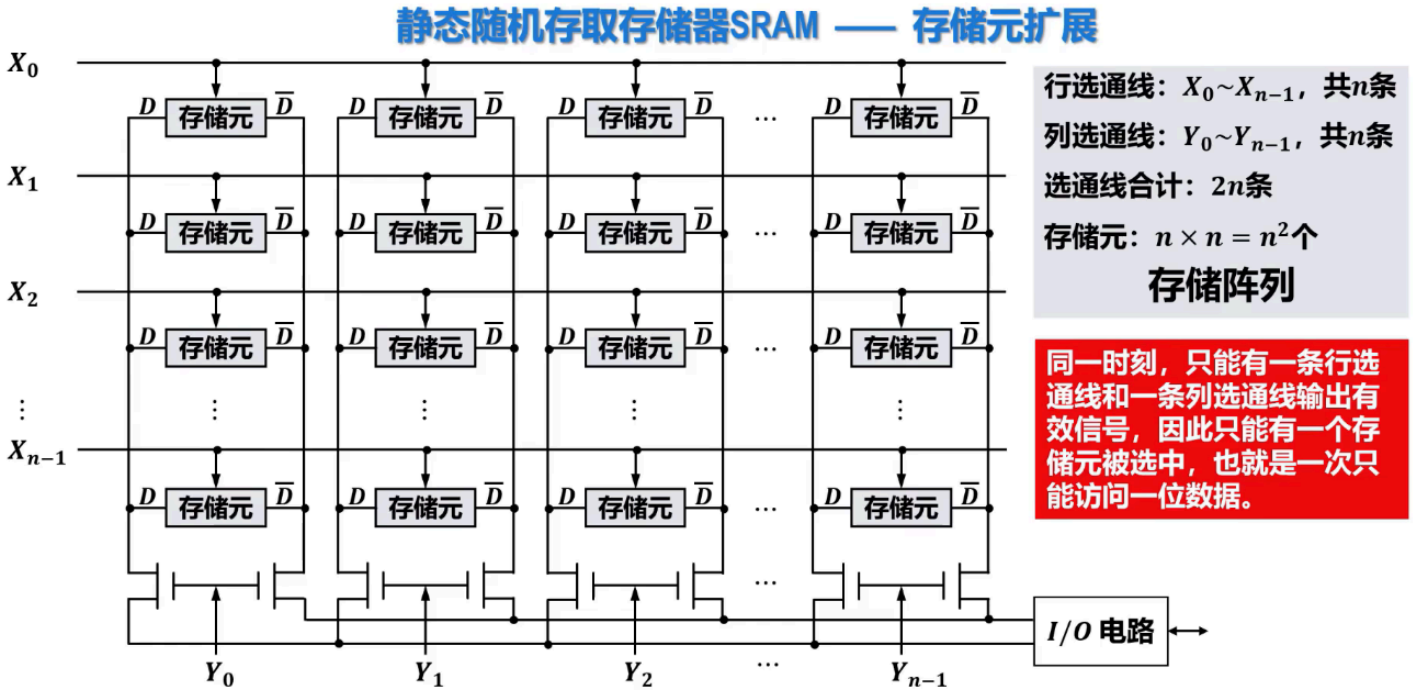
1.1 符号约定



提炼

- 存储芯片用矩形表示，地址线在左侧，数据线在右侧，片选/读写控制单独标出
- 多片芯片可以并联地址线、分开数据线，也可以共享数据线、用片选区分
- 读/写控制信号决定数据流向

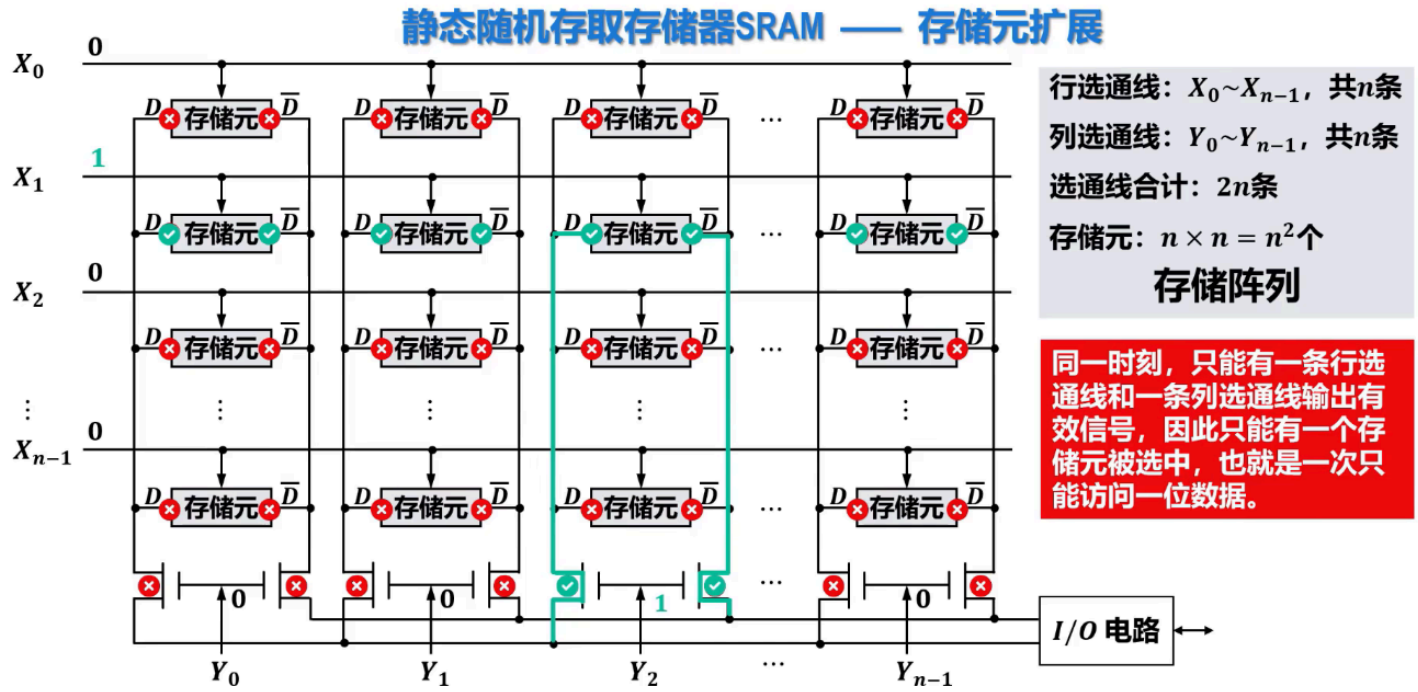
1.2 存储元扩展



提炼

- 位扩展：多片芯片的地址线并联，数据线分别接不同的数据位
- 每片芯片同时被选中，各自输出一位/几位，拼成一个更长的存储字
- 总字数不变，存储字长变为各片数据位数之和

举例

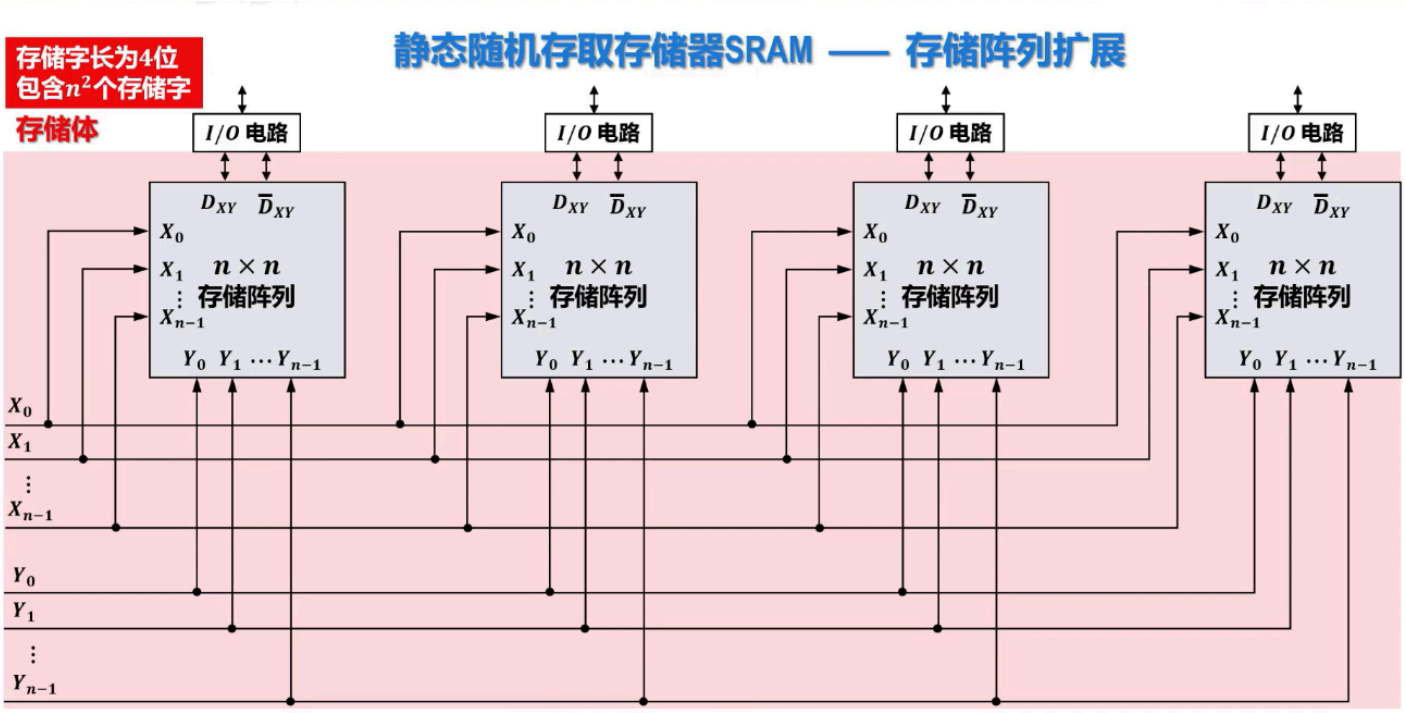


例：用 4 片 $1K \times 4$ 的芯片组成 $1K \times 16$ 的存储器

- 地址线：4 片共用 10 位地址
- 数据线：每片贡献 4 位，共 16 位
- 片选：4 片同时选中

- 总容量：$1K \times 16 = 16K$ 位

二、存储阵列扩展



提炼

- 存储阵列扩展：把多片芯片排成二维阵列，同时扩展字数和位数
- 行方向用片选译码器选择“哪一组芯片”，列方向把各组的数据线拼接
- 总容量 = 单片容量 × 芯片数
- 若每片有 n 个存储字、每个字 m 位，阵列有 r 行 c 列，则总字数 $= r \times n$，总字长 $= c \times m$

公式

$$\text{总容量} = \text{单片容量} \times \text{芯片数}$$

$$\text{总字数} = \text{每组字数} \times \text{组数}$$

易错

- 位扩展不增加字数，只增加字长；字扩展不增加字长，只增加字数
- 字位同时扩展时，地址线要分成“片内地址”和“片选地址”两部分
- 片选译码器的输出数 = 组数，不是芯片总数
- 数据线并联的是位扩展，地址线分组的是字扩展

知识关联：SRAM 存储元（4.6 静态随机存储器SRAM——存储元）；SRAM 芯片（4.8 静态随机存储器SRAM——存储器结构及其芯片实例）；主存扩展（4.13 主存的扩展及其与CPU的连接——位扩展、4.14 主存的扩展及其与CPU的连接——字扩展）